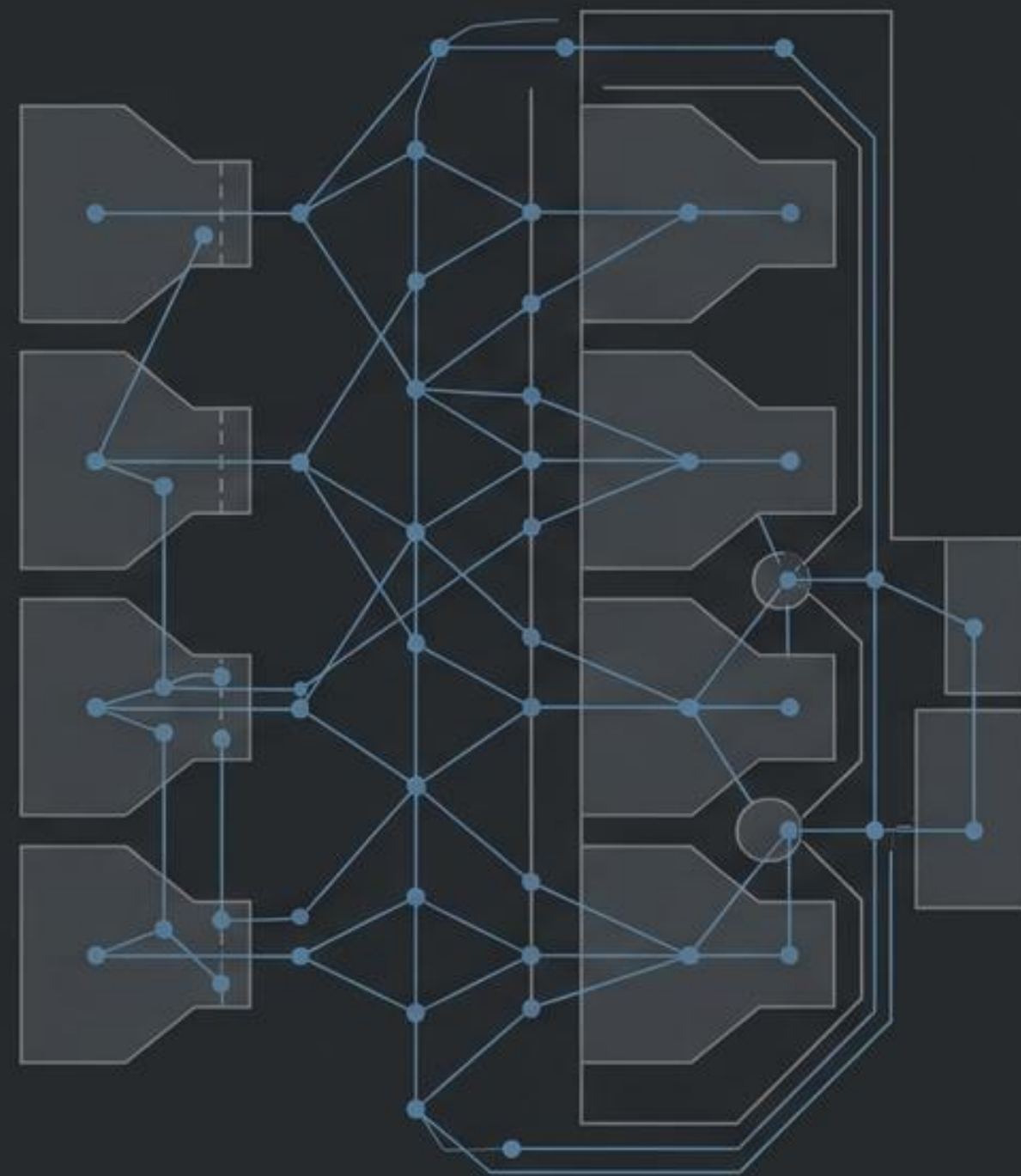


УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ

АСУ ОТО «Перрон» «Перрон»

Интеллектуальный подбор
инженера к воздушному судну
в жесткий регламент 15 минут.



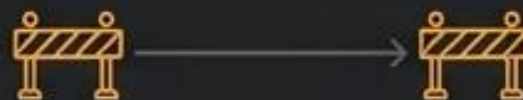
Проект: Виншель Виктор | Филиал АНО ДТ «Красноярский Кванториум» в г. Ачинске

Регламент 15 минут: Цена человеческой ошибки

Дефект перед вылетом блокирует рейс. У диспетчера есть ровно 15 минут (вызов + 900 секунд), чтобы нужный специалист оказался у борта.



Иллюзия расстояния:
Визуально короткий маршрут может быть перекрыт или недоступен для транспорта.



Слепые зоны квалификации:
Назначенный сотрудник прибывает, но не имеет допуска на конкретный тип ВС (например, SSJ-100).



Скрытая занятость:
Ближайший по схеме инженер фактически не может прервать текущую операцию.



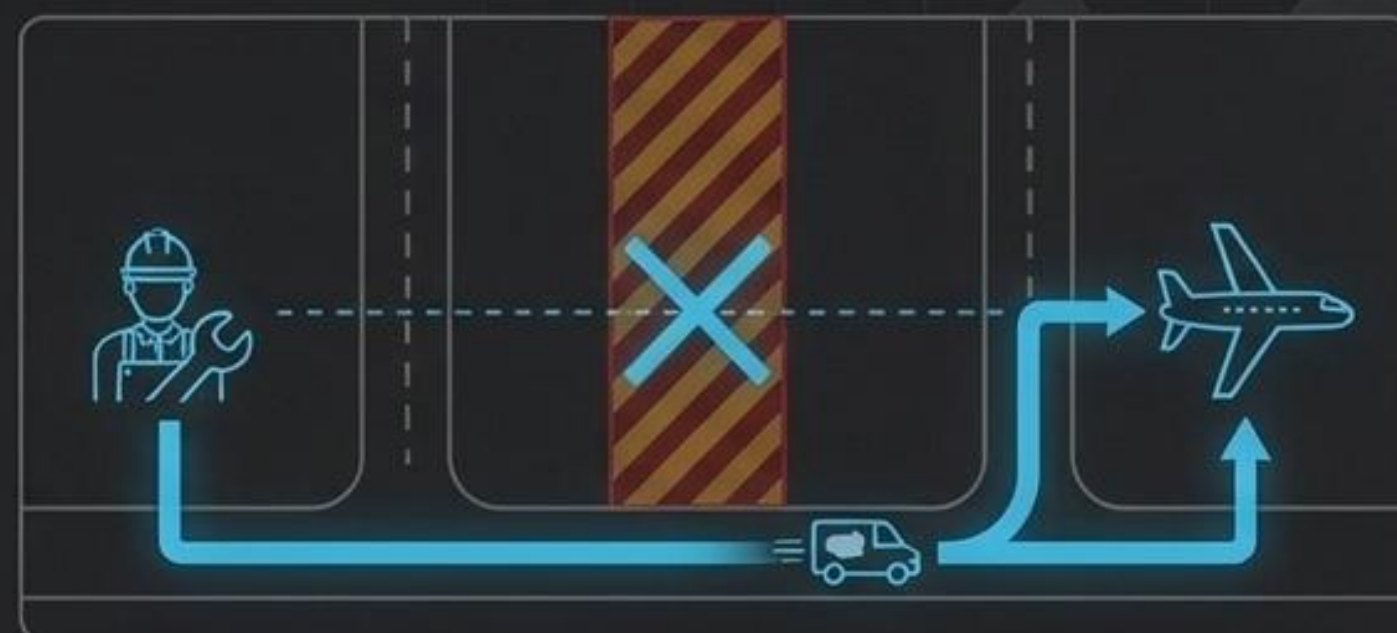
Иллюзия прямой линии vs Реальность графа

Взгляд на схему: Кажется ближайшим



Ручной выбор опирается на геометрическое расстояние по прямой. Не учитывает препятствия, пешеходные зоны и скорость.

Реальность графа: Прибудет первым



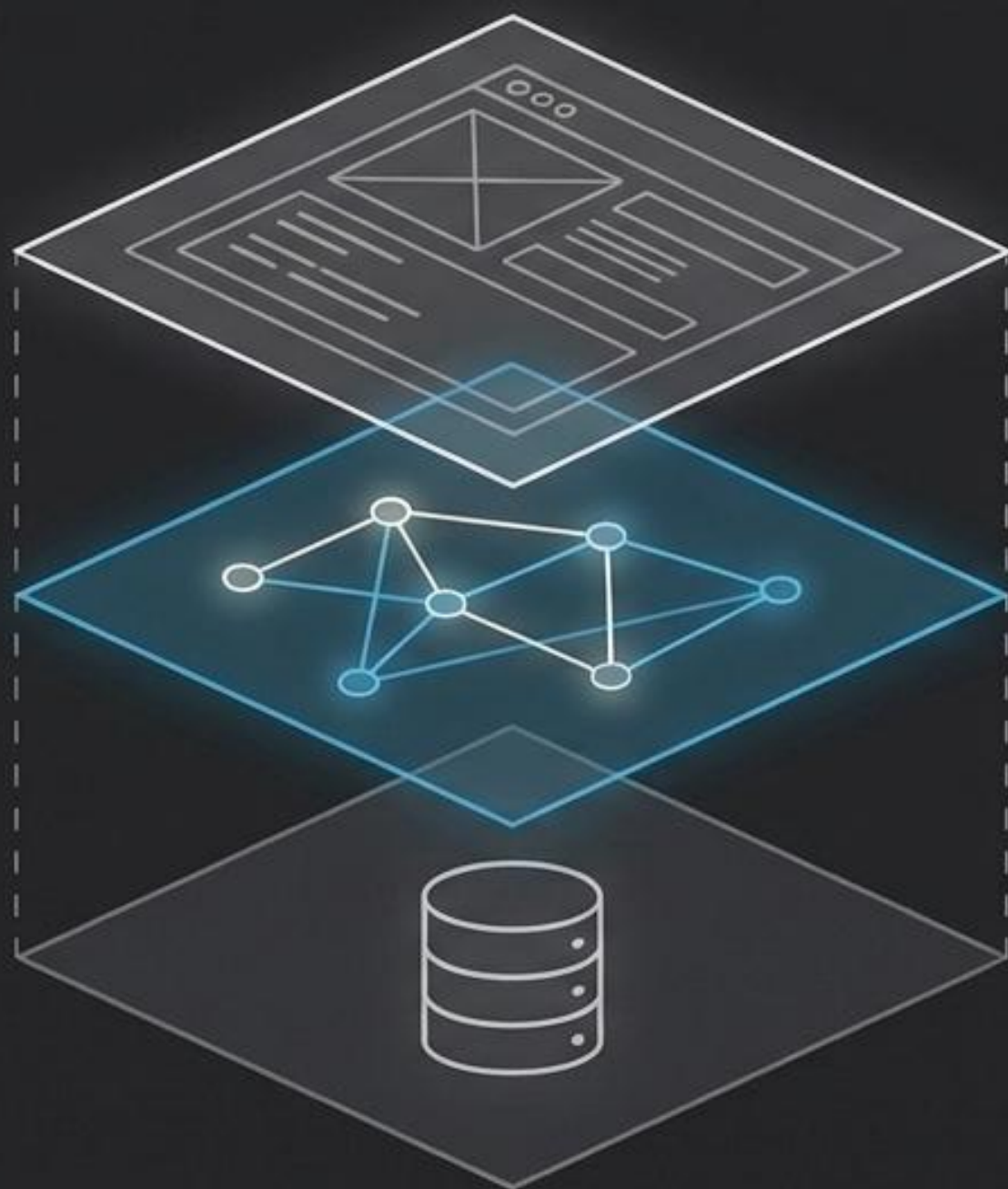
Алгоритм переводит метры во время. Учитываются служебные проезды, необходимость заезда на склад за инструментом (+180с) и время посадки/парковки (+105с).

Ниша на рынке: Пробел между фиксацией и прибытием

	Рация + Схема (Текущий подход)	Системы ТОиР (AMOS, TRAX)	Модули ERP (SAP PM, 1C)	АСУ «Перрон»
Скорость решения (<10 сек)	✓	✗	✗	✓
Учет топологии перрона (Граф)	✗	✗	✗	✓
Авто-проверка допусков	✗	✓	✓	✓
Доказательная база выбора	✗	✓	✓	✓
Стоимость и легкость пилота	✓	✗	✗	✓

Тяжелые системы (ERP/ТОиР) фиксируют дефект, но не строят маршрут по перрону. Рация дает скорость, но не дает контроля. «Перрон» закрывает эту “слепую зону”.

Архитектура решения: Локально и автономно



Интерфейс (3 роли): Vue 3 / FastAPI

Единый процесс для Диспетчера, Инженера и Борта. Браузер рисует готовые координаты и ломанные маршрутов.

Предметное ядро: Python

Расчет кратчайшего пути и алгоритм подбора. Снимок смены хранится в оперативной памяти для расчетов без задержек БД.

Хранение данных: SQLite

Справочники, графы перрона, состав смены, заявки. Работает оффлайн, без интернета после базовой установки.

Как мыслит алгоритм:

Отсечение и маршрутизация



Топология перрона: Метры превращаются во время

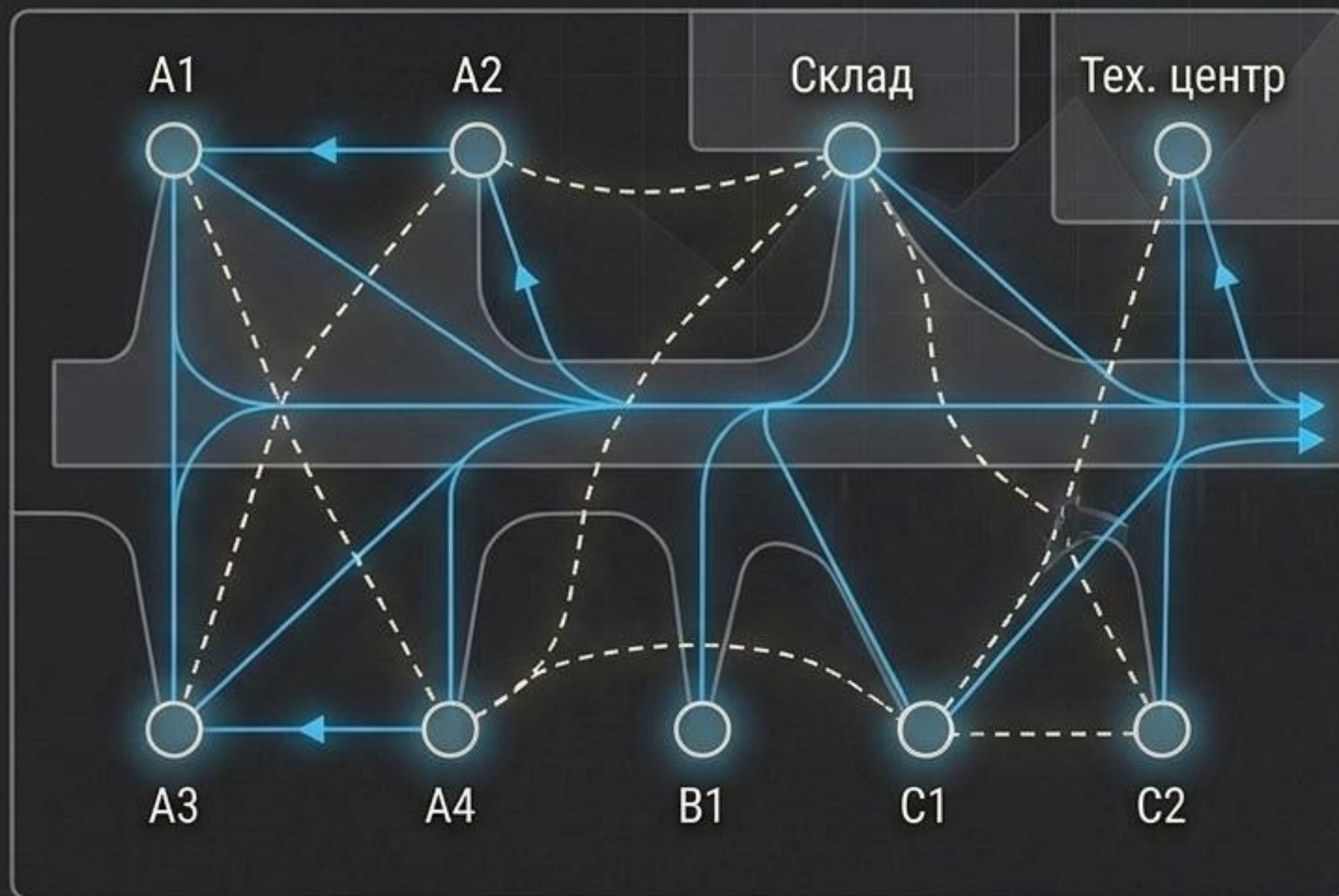
Вес ребра — это приведённое время (длина / скорость), а не расстояние.

Два независимых подграфа:

- Спецтранспорт: Только служебные проезды.
- Пешеходы: Дополнительно короткие переходы между стоянками.



Матрица путей рассчитывается один раз алгоритмом Дейкстры и кэшируется до изменения схемы перекрытий.



Единое информационное поле (Без шума)

Борт (Создание и контроль)

Создает заявку, передает тип дефекта, видит статус и расчетное время прибытия.

Диспетчер (Полный контроль и пружфы)

Видит всю смену, карту, обоснование выбора и причины отклонения остальных. Управление drag-and-drop.

Борт (Создание заявок)

Создает заявку, передает тип дефекта, видит статус и расчетное время прибытия.

Инженер (Фокус на задаче)

Видит всю смену, карту, обоснование выбора и причины отклонения остальных. Управление с помощью drag-and-drop. Получает конкретную задачу, жесткий срок прибытия и личный маршрут. Никакого отвлекающего радиоэфира.



Проверка на прочность: 10 контрольных сценариев

[ПРОЙДЕНО]

TS-2: Защита от ошибки квалификации

Ближайший техник без допуска отклоняется системой; направляется подходящий, даже если он дальше.

[ПРОЙДЕНО]

TS-5: Эскалация при срыве SLA

Если никто не успевает за 15 мин, система блокирует слепое назначение и предлагает варианты (снять с перерыва, резерв).

[ПРОЙДЕНО]

TS-6: Пешком vs Автомобиль

Из двух инженеров в одной точке выбирается тот, за кем закреплена машина, с построением отдельного маршрута.

[ПРОЙДЕНО]

TS-8: Стресс-нагрузка

Расчет для 26 сотрудников и 5 заявок подряд занимает менее 10 секунд (внутренняя цель системы — 200 мс).

Сферы применения и операционный эффект



Линейные станции
оперативного обслуживания.



Управление мобильными
бригадами перрона.



Симуляторы для подготовки
диспетчеров.



Отсутствие штрафов за неверный
профиль специалиста у борта.



Снижение опозданий из-за
перекрытых, но визуально
коротких путей.

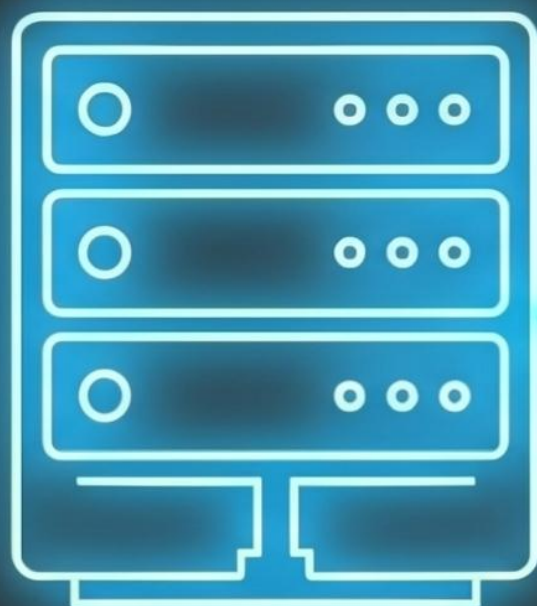


Прозрачный разбор спорных
ситуаций по логам системы,
а не “по памяти”.



Автоматическая очередь заявок,
устраняющая хаос в радиозфире.

Экономика пилота: Асимметрия инвестиций

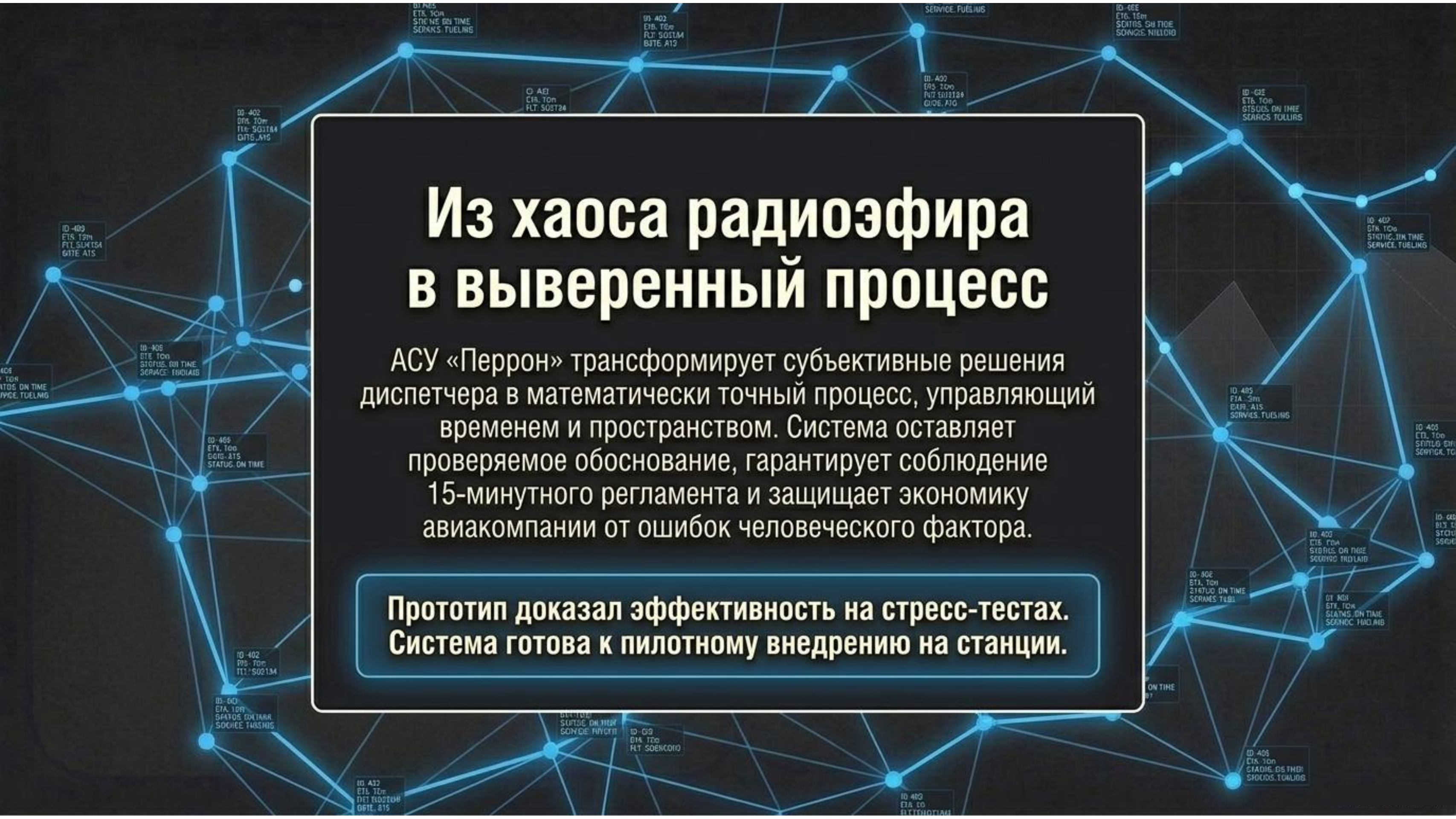


Используется существующая инфраструктура:

Затраты на внедрение: 0 руб.

Стоимость одной задержки узкофюзеляжного рейса

Поскольку для внедрения требуется только стандартный сервер, который уже есть в каждом аэропорту, дополнительные материальные затраты на внедрение составляют 0 руб. Предотвращение даже одной задержки окупает разработку ядра.



Из хаоса радиоэффира в выверенный процесс

АСУ «Перрон» трансформирует субъективные решения диспетчера в математически точный процесс, управляющий временем и пространством. Система оставляет проверяемое обоснование, гарантирует соблюдение 15-минутного регламента и защищает экономику авиакомпании от ошибок человеческого фактора.

**Прототип доказал эффективность на стресс-тестах.
Система готова к пилотному внедрению на станции.**